RESUME PEKAN 2

Anggota Kelompok;

1. Arjun Werdho Kumoro (2311102009)
2. M. Faleno Albar F. (2311102297)
3. Dheva Dewa Septiatoni (2311102324)
4. Wayah Hendra Stya Kusuma (103112400147)

1. Jelaskan definisi serta perbedaan fungsi antara Sensor, Aktuator, dan Transduser dalam sistem IoT! Berikan pula analoginya berdasarkan proses penginderaan biologis pada manusia!

   ***Jawaban**:*

   Sensor adalah perangkat yang mendeteksi perubahan atau kejadian pada stimulus fisik dan menghasilkan sinyal keluaran yang dapat diukur dan/atau direkam. Sensor menjalankan fungsi input dalam sistem. Kata "sensor" berasal dari makna asli "to perceive" (merasakan).

   Aktuator bekerja berkebalikan dengan sensor. Sensor mengubah peristiwa fisik menjadi sinyal listrik, sedangkan aktuator mengubah sinyal listrik menjadi peristiwa fisik. Aktuator menjalankan fungsi output.

   Transduser adalah perangkat yang mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Istilah ini merupakan sebutan kolektif untuk sensor dan aktuator. Contohnya mikrofon (sensor, input) dan loudspeaker (aktuator, output) pada sistem suara sederhana.

   Analogi penginderaan biologis manusia:

Tahap biologis	Padanan dalam sistem
Penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, pengecap (stimulus)	Besaran fisik yang diukur
Reseptor/dendrit saraf (mengubah stimulus menjadi impuls elektrokimia)	Sensor dan transduser
Akson saraf (mengirim potensial aksi ke sistem saraf pusat)	Komunikasi
Sistem saraf pusat (menafsirkan stimulus dan membentuk persepsi sensorik)	Pemrosesan sinyal

2. Sebutkan dan jelaskan 5 kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih sensor untuk aplikasi IoT!

   Jawaban:

   - **Jenis penginderaan (type of sensing)**: parameter fisik yang diukur, misalnya suhu atau tekanan.
   - **Prinsip kerja (operating principle)**: cara sensor beroperasi.
   - **Konsumsi daya (power consumption)**: sangat menentukan total daya sistem, penting untuk perangkat IoT berbaterai.
   - **Akurasi**: faktor kunci dalam pemilihan sensor.
   - **Kondisi lingkungan**: kondisi penggunaan memengaruhi kualitas sensor yang dipilih.

3. Jelaskan 4 istilah karakteristik kinerja sensor berikut: Jangkauan (Range), Ketepatan (Accuracy), Kepekaan (Sensitivity), dan Stabilitas (Stability)!

   Jawaban:

   - **Range (jangkauan)**: batas nilai input yang dapat diukur. Contoh: termokopel dapat memiliki rentang 25–250 °C.
   - **Accuracy (ketepatan)**: derajat ketepatan antara hasil pengukuran aktual dan nilai sebenarnya, dinyatakan sebagai persentase dari keluaran skala penuh (full range).
   - **Sensitivity (kepekaan)**: hubungan antara sinyal fisik input dan sinyal listrik output, yaitu rasio perubahan keluaran sensor terhadap perubahan satu satuan input yang menyebabkan perubahan tersebut.
   - **Stability (stabilitas)**: kemampuan sensor menghasilkan keluaran yang sama untuk input konstan dalam periode waktu tertentu.

4. Bandingkan karakteristik Sensor Analog dan Sensor Digital! Bagaimana cara agar sinyal dari sensor analog dapat diproses oleh mikrokontroler?

   Jawaban:

Aspek	Sensor Analog	Sensor Digital
Sinyal keluaran	Kontinu, berubah halus sepanjang rentang nilai (umumnya tegangan proporsional terhadap besaran terukur)	Diskrit, hanya dua keadaan: ON (logika 1) dan OFF (logika 0)
Contoh	Termokopel (pemantauan panas)	Push button, wheel encoder untuk speedometer
Respons dan akurasi	Cenderung lambat dan kurang akurat	Lebih cepat dan tegas
Kebutuhan pendukung	Umumnya butuh catu daya eksternal dan penguatan (Op	Dapat dihitung langsung oleh digital counter atau register

	Amp untuk amplifikasi dan filtering)	

Agar dapat diproses mikrokontroler, sinyal analog harus dikonversi dengan Analog-to-Digital Converter (ADC). ADC mengambil sampel gelombang analog secara periodik. Rentang nilai digital bergantung pada resolusi ADC; ADC 8-bit menghasilkan nilai 0 sampai 255.

5. Jelaskan perbedaan dan karakteristik dari antarmuka komunikasi perangkat keras berikut: GPIO, I2C, SPI, dan UART!

   Jawaban:

   - **GPIO (General-Purpose Input/Output)**: pin generik pada IC atau papan komputer yang perilakunya, termasuk sebagai input atau output, dapat dikontrol pengguna saat run time.
   - **I2C (Inter-Integrated Circuit)**: bus serial dengan dua kabel (clock dan data). Protokolnya memungkinkan banyak modul diberi alamat unik pada bus yang sama.
   - **SPI (Serial Peripheral Interface)**: arsitektur master-slave dengan satu master dan komunikasi full-duplex.
   - **UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)**: menerjemahkan data antara bentuk serial dan paralel; diperlukan ketika data serial harus ditata di memori secara paralel.

   Pada hierarki materi, I2C dan SPI/Microwire termasuk serial sinkron, sedangkan 1-wire, RS232/RS485, dan Ethernet termasuk serial asinkron. Antarmuka serial umumnya berkabel lebih sederhana dan kabelnya dapat lebih panjang daripada antarmuka paralel.

6. Sebutkan 5 sensor yang umum tertanam pada ponsel pintar modern beserta fungsinya masing-masing!

   Jawaban:

   - **GPS**: menentukan lokasi.
   - **Akselerometer**: mendeteksi percepatan, getaran, dan kemiringan untuk menentukan gerakan dan orientasi pada tiga sumbu (misalnya layar vertikal atau horizontal).
   - **Giroskop**: membantu akselerometer menentukan orientasi dengan lebih presisi; mendeteksi besar dan arah rotasi, serta membantu mengoreksi guncangan kamera.
   - **Magnetometer**: mengukur medan magnet untuk menentukan arah utara; bekerja bersama GPS dan akselerometer untuk menentukan lokasi dan arah gerak.

- **Sensor proximity**: mendeteksi kedekatan objek, sehingga mencegah layar tersentuh pipi saat menelepon.
- Sensor lain pada materi: kamera, mikrofon, sensor sidik jari, sensor cahaya, termometer, barometer, dan pedometer.

7. Jelaskan prinsip kerja sensor Akselerometer berbasis MEMS (Micro Electro Mechanical System) yang terdapat pada perangkat smartphone!
   Jawaban:
   Akselerometer dalam smartphone bekerja berbasis MEMS (Micro Electro Mechanical System), yang mengukur gaya percepatan akibat gerakan atau kemiringan. Berdasarkan gambar pada slide, struktur mikroskopisnya terdiri dari seismic mass (massa bergerak) yang tersuspensi dalam housing yang terpasang pada rangkaian ponsel, dengan struktur jari-jari (comb) sebagai sensor.
   Ketika ponsel bergerak atau dimiringkan, massa tersebut bergeser relatif terhadap rangka. Pergeseran ini mengubah kapasitansi antara jari-jari bergerak dan jari-jari tetap. Perubahan kapasitansi itulah yang diukur dan diubah menjadi sinyal listrik yang merepresentasikan percepatan pada tiga sumbu.

8. Jelaskan perbedaan antara Model Disk Boolean (Boolean Disc Model) dan Model Disk yang Dilemahkan (Attenuated Disc Coverage Model) dalam pemodelan cakupan sensor!
   Jawaban:
   - **Boolean Disk Model**: cakupan bersifat biner. Fungsinya bernilai **1** jika jarak sensor ke titik $d(s,z) \leq R_s$ (radius sensing), dan **0** jika di luar itu. Titik dalam radius dianggap tercakup penuh dengan kualitas sama, di luar radius tidak tercakup sama sekali.
   - **Attenuated Disk Coverage Model**: kualitas penginderaan menurun seiring bertambahnya jarak dari sensor. Rumusnya $f(d(s,z)) = C / d^{\alpha}(s,z)$. Pada jarak sangat jauh, nilai cakupan menjadi sangat kecil sehingga dapat diabaikan dan diaproksimasi.

9. Sebutkan 3 jenis teknik/sensor pengukuran suhu kategori kontak beserta prinsip kerjanya masing-masing!
   Jawaban:
   - **Termokopel**: berdasarkan efek Seebeck, yaitu dua logam berbeda yang berada pada suhu berbeda menghasilkan sinyal tegangan.
   - **RTD (Resistance Temperature Detector)**: menggunakan logam seperti platina, nikel, atau tembaga, yang resistansinya naik seiring suhu (koefisien suhu positif).

- **Termistor ("thermally sensitive resistor")**: terbuat dari material semikonduktor (biasanya komposit keramik dan oksida logam seperti Mn, Co, Cu, atau Fe) dengan koefisien suhu umumnya negatif, sehingga resistansi turun saat suhu naik.

10. Berikan contoh penggunaan sensor pada sistem otomotif (mobil) dan sistem penerbangan (pesawat) berdasarkan materi!

    Jawaban:

    Otomotif (mobil), dikelompokkan menjadi tiga bagian:

    - **Powertrain (mesin dan transmisi)**: aliran udara, rasio udara-bahan bakar, gerak camshaft dan crankshaft, level cairan pendingin, deteksi detonasi, oksigen gas buang, tekanan manifold, level dan suhu oli, posisi throttle, kecepatan dan suhu transmisi.
    - **Driving aid (bantuan mengemudi)**: posisi pedal gas, ABS, kamera, radar/ultrasonik/inframerah (parkir dan deteksi objek), laju kemudi, sensor sentuh (haptic), kecepatan kendaraan.
    - **Safety and comfort**: cairan rem, suhu/kelembapan kabin, posisi pintu, monitoring elektronik dan diagnosis, kondisi luar, kenyamanan berkendara (percepatan untuk kontrol suspensi aktif), tekanan ban, level cairan wiper.

    Pesawat (small aircraft, contoh DLR-FB/HALO)

    - Nose-boom untuk pengukuran turbulensi dan sensor tekanan
    - Sensor suhu dan sensor kelembapan
    - Inertial Reference System untuk posisi pesawat presisi tinggi
    - Radar altimeter
    - Sensor radiasi dan suhu radiasi, serta TEPC-dosimeter
    - Drop sondes
    - Pemantauan tekanan kabin, percepatan, suhu kabin, dan catu daya
    - Data video/avionik (6 kamera, GPS, TCAS, dan lainnya)